எடுத்துக்காட்டு 11.40

பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக.

(i) $\int \frac{3x+5}{x^2+4x+7}dx$ (ii) $\int \frac{x+1}{x^2-3x+1}dx$ (iii) $\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+x+1}}dx$ (iv) $\int \frac{5x-7}{\sqrt{3x-x^2-2}}dx$

தீர்வு

(i) $I = \int \frac{3x+5}{x^2+4x+7}dx$ *என்க.*

$$3x+5 = A\frac{d}{dx}(x^2+4x+7)+B$$

$$3x+5 = A(2x+4)+B$$

ஒத்த உறுப்புகளின் கெழுக்களைச் சமப்படுத்த ,

$$2A = 3 \Rightarrow A = \frac{3}{2}; 4A+B = 5 \Rightarrow B = -1$$

$$I = \int \frac{\frac{3}{2}(2x+4)-1}{x^2+4x+7}dx$$

$$I = \frac{3}{2}\int \frac{2x+4}{x^2+4x+7}dx - \int \frac{1}{x^2+4x+7}dx$$

$$= \frac{3}{2}\log\left|x^2+4x+7\right| + c - \int \frac{1}{(x+2)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}dx$$

$$= \frac{3}{2}\log\left|x^2+4x+7\right| - \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\left(\frac{x+2}{\sqrt{3}}\right)+c$$

(ii) $I = \int \frac{x+1}{x^2-3x+1}dx$ *என்க.*

$$x+1 = A\frac{d}{dx}(x^2-3x+1)+B$$

$$x+1 = A(2x-3)+B$$

ஒத்த உறுப்புகளின் கெழுக்களைச் சமப்படுத்த ,

$$2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}; -3A+B = 1 \Rightarrow B = \frac{5}{2}$$

$$I = \int \frac{\frac{1}{2}(2x-3)+\frac{5}{2}}{x^2-3x+1}dx$$

$$I = \frac{1}{2}\int \frac{2x-3}{x^2-3x+1}dx + \frac{5}{2}\int \frac{1}{x^2-3x+1}dx$$

05_11 Integral Calculus.indd 232 25-03-2019 13:57:55